

# Tutorial 11 DWSIM – Reactor de conversión

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

## RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación en estado estacionario de un reactor de conversión en DWSIM y el uso de un Bloque de Especificación (*Specification Block*) para relacionar dos variables de proceso. Se alimentan corrientes de monóxido de carbono e hidrógeno a un reactor donde se convierten en metano y agua de acuerdo con la reacción  $\text{CO} + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$ . El flujo molar de hidrógeno se especifica como el triple del flujo molar de monóxido de carbono mediante un bloque lógico de especificación. El tutorial también verifica los resultados de DWSIM frente a cálculos teóricos de balance de materia e introduce el uso de la lógica de especificación para representar una condición de *flash* P-VF (presión-fracción de vapor).

## ABSTRACT

This tutorial presents the steady-state simulation of a conversion reactor in DWSIM and the use of a Specification Block to relate two process variables. Carbon monoxide and hydrogen streams are fed to a reactor where they are converted into methane and water according to the reaction  $\text{CO} + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$ . The hydrogen molar flow is specified as three times the carbon monoxide molar flow by means of a logical specification block. The tutorial also verifies the DWSIM results against theoretical material-balance calculations and introduces the use of specification logic to represent a P-VF flash condition.

## FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

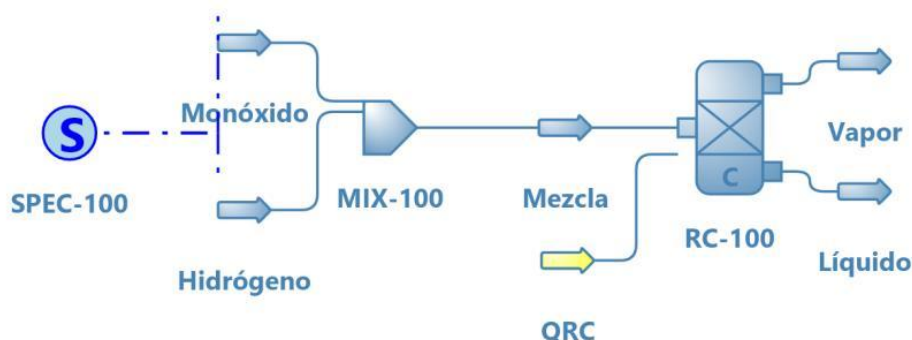


Figura 11.1. Flowsheet de la simulación con Specification Block, mezclador y reactor de conversión.

## RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

| Ítem                 | Síntesis                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reacción             | $\text{CO} + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$ .  |
| Operación lógica     | <i>Specification Block</i> para fijar $\text{H}_2 = 3 \times \text{CO}$ . |
| Modelo termodinámico | Peng-Robinson.                                                            |
| Resultado esperado   | Conversión simulada y resultados verificables por balance de materia.     |

## REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 11 DWSIM - Reactor de conversión*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.